

Componentes principales de un DBMS

Actividad 02 · Infografía 04 · Base de Datos II

UPLA · 2026-I

01 Motor de almacenamiento

Gestiona cómo se guardan físicamente los datos en disco (páginas, archivos, índices).



02 Procesador de consultas

Parsea, optimiza y ejecuta las sentencias SQL (plan de ejecución, costo estimado).

03 Gestor de transacciones

Garantiza las propiedades ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.



04 Gestor de buffer / caché

Administra la memoria principal para reducir accesos a disco y mejorar el rendimiento.

05 Gestor de concurrencia

Controla el acceso simultáneo de múltiples usuarios (locks, MVCC, etc.).



06 Gestor de recuperación

Utiliza logs (WAL) y checkpoints para recuperar el sistema ante fallos.

07 Catálogo / Diccionario de datos

Almacena metadatos: esquemas, tablas, índices, usuarios y privilegios.



08 Interfaces y herramientas

SQL, APIs (JDBC/ODBC), herramientas de administración, monitores y utilities.